Mahidol University
Faculty of Nursing

Redose Reminder

by General 1

เช็คให้ครบ... ลดความเสี่ยง
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

OUR TEAM

GENERAL 1

ณัฐพร ชัยทรัพย์

สุตนันท์ ไตรทศมนตรี

เบญจวรรณ หอมนาน

อฐิติญา กลิ่นสุข

วิภาวี สุขวัฒน์

วัชราพรรณ สุทธิสมบัติ

ที่ปรึกษา
พว.วทัญญตา เวียรชัย
พว.เบญจมาภรณ์ ศรีแจ่ม
พว.สุนันทา ดิษฐประเสริฐ
72
98
14

Mahidol University
Faculty of Nursing

Redose Reminder

by General 1

เช็คให้ครบ... ลดความเสี่ยง
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

3

ที่มาและความสำคัญ

1) ให้ยาถูกต้อง

- ชนิดยา ถูกต้อง
- ขนาดยาตามน้ำหนัก
- เวลาก่อนกรีดผิวหนัง
- และการให้ยาซ้ำระหว่างผ่าตัด

2) ให้ยาซ้ำเมื่อจำเป็น

- ผ่าตัดนานเกิน 2 เท่า ครึ่งชีวิตยา
- หรือเสียเลือดมาก
- ถ้าไม่ให้ซ้ำ → ระดับยาในเนื้อเยื่อต่ำกว่า MIC ⚠

3) ความคลาดเคลื่อน 2 แบบ

- ลืม / ให้ซ้า (omitted/delayed)
- ให้ซ้ำซ้อน / ก่อนกำหนด (redundant/premature)

4) ข้อมูลจริง หน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด

ปี 2569 • 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย.)

พบ 2 เหตุการณ์:

- ให้ยาซ้ำซ้อน 1 ครั้ง
- ให้ยาเกินขนาด 1 ครั้ง

5) นวัตกรรม “ป้ายยา Redose Reminder”

- เครื่องมือจัดการด้วยการมองเห็น
- ใช้รหัสสีแยกชนิดยา + ระบุชื่อยา, ขนาดยา
- ระบุช่วงเวลาที่ต้องให้ยาซ้ำ + ช่องบันทึกเวลา
- มีนาฬิกาจับเวลา ช่วยลดการพึ่งความจำ

ปิดช่องว่างทั้ง ลืมให้ และ ให้ซ้ำซ้อน ✔

เป้าหมาย: ป้องกัน SSI • เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วยผ่าตัด

Original Investigation | Infectious Diseases

Adherence to Guidelines for the Administration of Intraoperative Antibiotics in a Nationwide US Sample

Amit Bardia, MBBS; Miriam M. Treggiari, MD, PhD, MPH; George Michel, MS; Feng Dai, PhD; Mayanka Tickoo, MBBS, MS; Mabel Wai, BCPS; Kevin Schuster, MD; Michael Mathis, MD; Nirav Shah, MD; Sachin Kheterpal, MD, MBA; Robert B. Schonberger, MD, MHS

Abstract

IMPORTANCE Despite widespread adherence to Surgical Care Improvement Project antibiotic measures, prevention of surgical site infections (SSIs) remains a clinical challenge. Several components of perioperative antibiotic prophylaxis guidelines are incompletely monitored and reported within the Surgical Care Improvement Project program.

OBJECTIVES To describe adherence to each component of perioperative antibiotic prophylaxis guidelines in regard to procedure-specific antibiotic choice, weight-adjusted dosing, and timing of first and subsequent administrations in a nationwide, multicenter cohort of patients undergoing noncardiac surgery.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS This cohort study included adult patients undergoing general, urological, orthopedic, and gynecological surgical procedures involving skin incision between January 1, 2014, and December 31, 2018, across 31 academic and community hospitals identified within the Multicenter Perioperative Outcomes Group registry. Data were analyzed between April 2 and April 21, 2021.

MAIN OUTCOMES AND MEASURES The primary end point was overall adherence to Infectious Diseases Society of America guidelines, including (1) appropriateness of antibiotic choice, (2) weight-based dose adjustment, (3) timing of administration with respect to surgical incision, and (4) timing of redosing when indicated. Data were analyzed using mixed-effects regression to investigate patient, clinician, and institutional factors associated with guideline adherence.

RESULTS In the final cohort of 414 851 encounters across 31 institutions, 51.8% of patients were women, the mean (SD) age was 57.5 (15.7) years, 1.2% of patients were of Hispanic ethnicity, and 10.2% were Black. In this cohort, 148 804 encounters (35.9%) did not adhere to guidelines: 19.7% for antibiotic choice, 17.1% for weight-adjusted dosing, 0.6% for timing of first dose, and 26.8% for redosing. In adjusted analyses, overall nonadherence was associated with emergency surgery (odds ratio [OR], 1.35; 95% CI, 1.29-1.41; $P < .001$), surgery requiring blood transfusions (OR, 1.30; 95% CI, 1.25-1.36; $P < .001$), off-hours procedures (OR, 1.08; 95% CI, 1.04-1.13; $P < .001$), and procedures staffed by a certified registered nurse anesthetist (OR, 1.14; 95% CI, 1.11-1.17; $P < .001$). Overall adherence to guidelines for antibiotic administration improved over the study period from 53.1% (95% CI, 52.7%-53.5%) in 2014 to 70.2% (95% CI, 69.8%-70.6%) in 2018 ($P < .001$).

CONCLUSIONS AND RELEVANCE In this cohort study, although adherence to perioperative antibiotic administration guidelines improved over the study period, more than one-third of surgical encounters remained discordant with Infectious Diseases Society of America recommendations.

Key Points

Question What are the pattern intraoperative antibiotic admini across US hospitals with respect Infectious Diseases Society of A guidelines?

Findings In this multicenter coh study comprising 414 851 surgic encounters across 31 institution than one-third of the encounter adhere to guidelines. With the e of timing of antibiotics, all meas antibiotic administration (choic dosing, and redosing) had marke nonadherence.

Meaning These findings sugge considerable nonadherence to intraoperative antibiotic admini best practices persists, which m contributory factor to stagnant surgical site infections.

+ Supplemental content

Author affiliations and article informati listed at the end of this article.

JAMA Network Open.

Original Investigation | Anesthesiology

Guideline Adherence of Perioperative Antibiotics and Surgical Site Infections in Noncardiac Surgery

Amit Bardia, MBBS, MPH; Hung-Mo Lin, ScD, MS; Xiwen Zhao, MS; George Michel, MS; Mabel Wai, BCPS; Clark Fisher, MD, PhD; Kevin M. Shuster, MD; Douglas A. Colquhoun, MB, ChB, MSc, MPH; Michael R. Mathis, MD; Michael McGee, MD; Sachin Kheterpal, MD, MBA; Jill Mhyre, MD; Robert B. Schonberger, MD, MHCDS

Abstract

IMPORTANCE Despite nearly universal adherence to the Surgical Care Improvement Project (SCIP), surgical site infections (SSIs) persist. Compared with SCIP, which largely focuses on antibiotic timing, the Infectious Diseases Society of America (IDSA) guidelines provide a more comprehensive framework of antibiotic metrics, including procedure-specific antibiotic selection, weight-adjusted dosing, timing of the first dose, and appropriate redosing.

OBJECTIVE To assess whether nonadherence to each antibiotic administration metric of IDSA guidelines is associated with SSIs.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS In this nationwide, multicenter, cross-sectional study, patients aged 18 years or older who underwent noncardiac surgeries involving a skin incision between January 1, 2014, and August 31, 2022, were included from merged data of the Multicenter Perioperative Outcomes Group, National Surgical Quality Improvement Program, and Michigan Surgical Quality Collaborative registries. Analyses were conducted between July 2, 2024, and April 24, 2025.

EXPOSURE Nonadherence to IDSA-defined antibiotic metrics.

MAIN OUTCOMES AND MEASURES The primary end point was SSI, defined as any superficial, deep tissue, or organ-space infection as recorded in the National Surgical Quality Improvement Program and Michigan Surgical Quality Collaborative registries. The association of nonadherence to IDSA guidelines (both overall and individually) was examined using hierarchical generalized linear mixed models.

RESULTS Of 134 413 eligible surgical cases, a total of 119 236 patients (mean [SD] age, 56.2 [15.9] years; 58.1% women) from 37 institutions met the inclusion criteria, among whom 6796 (5.7%) had incomplete covariate data. Failure to adhere to any IDSA metric was common in 26.1% of cases, with individual nonadherence rates as follows: 13.3% for antibiotic choice, 9.0% for weight-adjusted dosing, 3.0% for timing relative to incision, and 4.8% for correct intraoperative redosing interval. Overall, SSIs occurred in 4.4% of cases. After adjusted analysis, guideline-nonadherent antibiotic administration was significantly associated with SSIs (relative risk [RR], 1.34 [95% CI, 1.26-1.43]). Nonadherence to antibiotic choice (RR, 1.43 [95% CI, 1.33-1.53]) and failure to appropriately redose intraoperatively (RR, 1.12 [95% CI, 1.02-1.24]) were significantly associated with SSIs.

CONCLUSIONS AND RELEVANCE This cross-sectional study found that IDSA guideline nonadherence, including incorrect antibiotic choice and missed intraoperative redosing, was common and associated with increased SSI risk, despite high adherence to SCIP timing metrics. Improving adherence to IDSA-recommended antibiotic selection and redosing may meaningfully reduce SSIs.

Key Points

Question What is the association of adherence to Infectious Diseases Society of America (IDSA) perioperative antibiotic prophylaxis guidelines, covering antibiotic choice, dosing, timing, and intraoperative redosing, with surgical site infections (SSIs) after noncardiac surgery?

Findings In this cross-sectional study of 119 236 patients who underwent noncardiac surgery across 37 US institutions, nonadherence to at least 1 IDSA antibiotic metric occurred in 26.1% and was associated with higher SSI incidence (4.4% overall). Nonadherence to antibiotic choice and failure to redose intraoperatively were each independently associated with increased SSI risk.

Meaning These findings suggest that improving adherence to IDSA antibiotic prophylaxis guidelines, particularly for antibiotic selection and redosing, may reduce SSIs and improve surgical outcomes.

+ Invited Commentary
+ Supplemental content

Author affiliations and article information are listed at the end of this article.

JAMA Network Open. 2026;9(2):e2559349. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.59349

ผลกระทบของการได้รับยาปฏิชีวนะคลาดเคลื่อน

ด้านผู้ป่วย

การได้รับยาปฏิชีวนะซ้ำซ้อน/เกินขนาด

1. เพิ่มความเสี่ยงต่อเกิดพิษจากยา (Drug Toxicity)
2. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse Drug Reactions)
3. เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Clostridioides difficile
4. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial Resistance: AMR)
5. เพิ่มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล (Prolonged Length of Stay)

การได้รับยาปฏิชีวนะล่าช้า/ไม่ได้รับยา

1. เพิ่มอัตราการเกิดแผลผ่าตัดติดเชื้อ (Surgical Site Infections: SSI)
2. กระตุ้นการพัฒนาของเชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance: AMR)
3. เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

ด้านหน่วยงานและองค์กร

1. เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
2. เพิ่มภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์
3. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาล
4. ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ขององค์กร
1. เพิ่มระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษา (Increased Length of Stay and Healthcare Costs)

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความปลอดภัยในการให้ยาปฏิชีวนะซ้ำระหว่างผ่าตัด ด้วยป้ายยา Redose Reminder ในหน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด งานการพยาบาลผ่าตัด

วัตถุประสงค์เฉพาะ :

1. เพื่อเพิ่มอัตราการให้ยาซ้ำที่ถูกต้องครบทั้งชนิดยา ขนาดยา และเวลา ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
2. เพื่อลดอัตราการลืมหรือให้ยาซ้ำล่าช้า และลดอัตราการให้ยาซ้ำช้อนเหรือก่อนกำหนด
3. เพื่อประเมินการนำนวัตกรรมไปใช้จริงและความพึงพอใจของบุคลากร

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลลิต (Output)

มีอุปกรณ์นวัตกรรมสำหรับช่วยเตือนในการให้ยาปฏิชีวนะที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและนำมาใช้งานได้จริงในหน่วยงาน

เป้าหมายเชิงกระบวนการ (Process)

บุคลากรในทีมผ่าตัดสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้งานง่ายไม่เกิดข้อผิดพลาด

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

7.3.1 อัตราความถูกต้องในการใช้ยาปฏิชีวนะซ้ำระหว่างผ่าตัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

7.3.2 ไม่เกิดอุบัติการณ์การให้ยาปฏิชีวนะซ้ำล่าช้าและการให้ยาซ้ำช้อนระหว่างผ่าตัด

สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด ตึกสยามินทร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

วิธีดำเนินงาน และแนวคิด/ทฤษฎี

1) Visual Management & Color-Coding System

2) Patient Safety & Poka-Yoke Framework

3)10 Rights of Medication Administration

Psychology in the operating theatre: the importance of colour and cognition in the redesign of clinical systems for medication safety

Craig S. Webster

Department of Anaesthesiology and Centre for Medical and Health Sciences Education, School of Medicine, University of Auckland, Auckland, New Zealand

E-mail: c.webster@auckland.ac.nz

This editorial accompanies: Effects of colour-coded compartmentalised syringe trays on anaesthetic drug error detection under cognitive load by Laxton et al., Br J Anaesth 2024:132: 911–917, doi: 10.1016/j.bja.2023.12.033

Summary

Medication errors in anaesthesia remain a leading cause of patient harm. Compared with conventional methods, use of the international colour-code standard on syringes and medication trays allows significantly more errors to be detected, and does so under conditions of cognitive load. Testing methods from experimental psychology provide important new insights for human factors research in anaesthesia and health care.

Keywords: colour coding; human psychology; medication error; patient safety; standards

ขั้นตอนโครงการ

ป้ายเตือน Redose Reminder

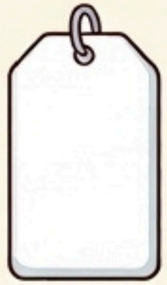
1. Plan (การวางแผน)

survey

Collect baseline data

2. Do (การปฏิบัติ)

CQI รอบที่ 1



ป้ายขาวธรรมดา

CQI รอบที่ 2

หลังให้ขา ส่งป้ายคืน Scrub

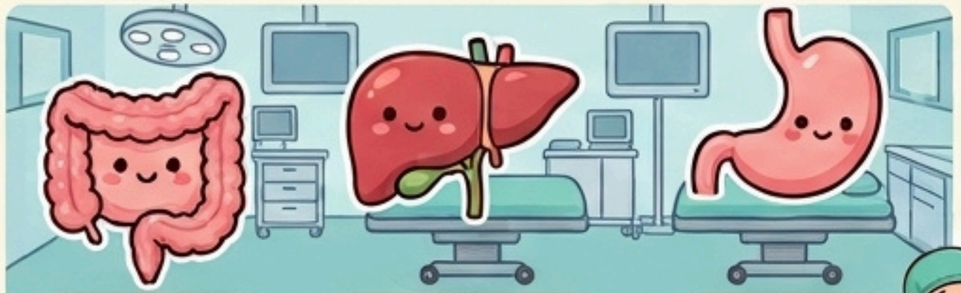
Conceptual chains

CQI รอบที่ 3

3. Check (การตรวจสอบ)

Trial scene in surgery

กลุ่ม Colorectal | กลุ่ม Hepatobiliary | กลุ่ม Upper GI



กลุ่ม Colorectal | กลุ่ม Hepatobiliary | กลุ่ม Upper GI

- อัตรา Redosing Compliance
- อัตราการนำไปใช้
- ความพึงพอใจบุคลากร

4. Act (การปรับปรุง)

- นำ feedback และผลประเมินมาปรับปรุงต่อเนื่อง
- เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานที่ดีขึ้น
- วางแผน CQI รอบต่อไป

Gantt Chart

ขั้นตอน/กิจกรรม ดำเนินการ

โครงการ
Redose Reminder

กิจกรรม		ตุลาคม 2569								พฤศจิกายน 2569				
		20	21	22	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6
1. ป้ายยา Redose Reminder Version 1	แผน	↔												
	ผล	←	—	↔										
2. ป้ายยา Redose Reminder Version 2	แผน				↔									
	ผล				←	—	—	—	↔					
3. ป้ายยา Redose Reminder Version 3	แผน									↔				
	ผล									←	—	—	—	→

หมายเหตุ :

- ↔ หมายถึง ระยะเวลาวางแผนดำเนินการ
- ↔ หมายถึง การดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง
- ↔ หมายถึง เป็นไปตามแผน ส่งผลลัพธ์การทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด
- ↔ หมายถึง กำลังดำเนินการ
- ↔ หมายถึง ไม่เป็นไปตามแผน ต้องชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข

ติดตามอย่างใกล้ชิด
เพื่อการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

สรุปรายการวัสดุและอุปกรณ์

แผ่นพลาสติกลูกฟูกสีขาว (A4)

8 แผ่น

- สีเขียว 2 แผ่น
- สีน้ำเงิน 2 แผ่น
- สีม่วง 2 แผ่น
- สีเหลือง 2 แผ่น
- สีดำ 2 แผ่น
- สีชมพู 2 แผ่น
- สีแดง 2 แผ่น

3 กรรไกร

2 แท่นตัดกระดาษ

2 เครื่องเจาะรู

รูปภาพขวดยา

1 เทปใส

3 เทปกระดาษ 16mm x 18m

4 ปากกาเคมี

1 นาฬิกาจับเวลาขนาดเล็ก

ตะขอแขวนดิดผนัง

ห่วงโลหะกลมสีเงิน (24 วง)

ห่วงโลหะกลมคละสี (24 วง)

ยางรัดผม (24 เส้น)

กล่องเก็บ

10 แผ่น

กระดาษสีเหลือง (A4) (10 แผ่น)

กระดาษ A4 (2 แผ่น)

งบประมาณรวม 632 บาท

ขั้นตอนการประดิษฐ์และการใช้งาน ป้ายยา Redose Reminder Version 1

ขั้นตอนที่ 1 : ตัดแผ่นพลาสติกลูกฟูก

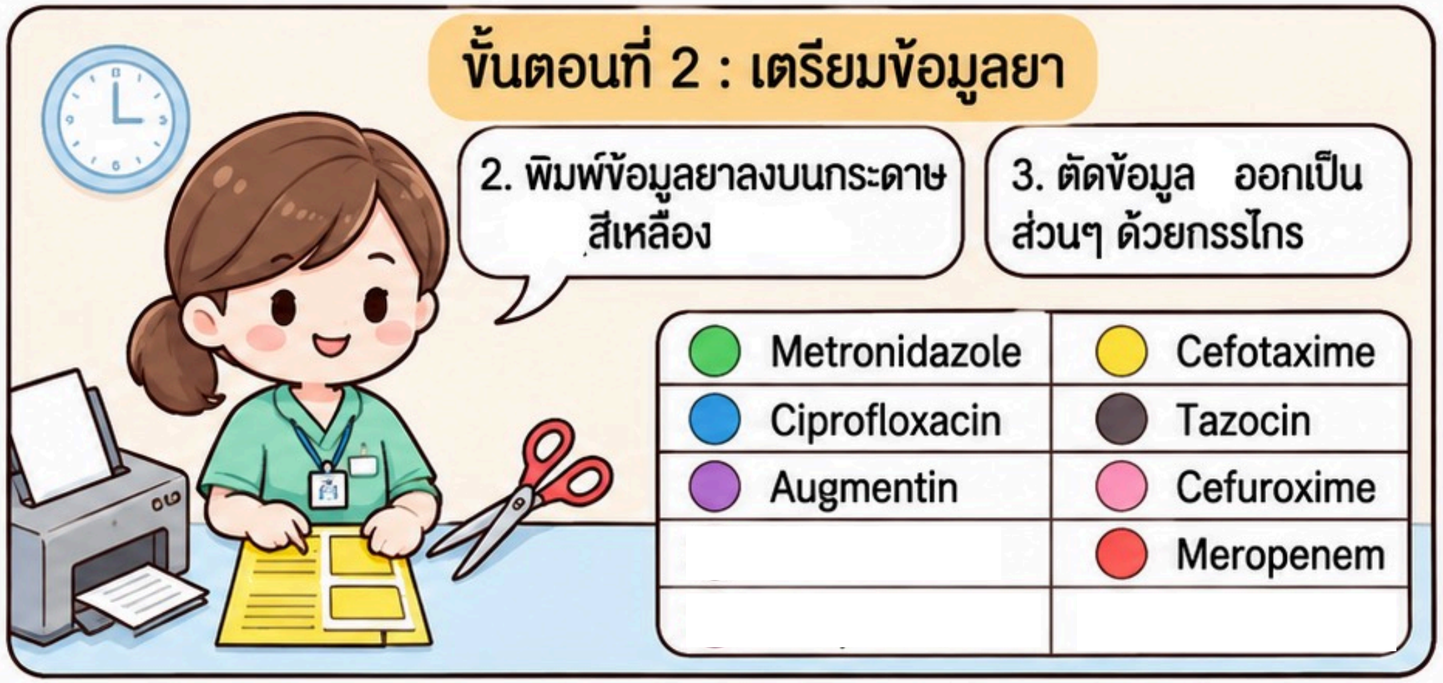
ขั้นตอนที่ 2 : เตรียมข้อมูลยา

ขั้นตอนที่ 3 : ติดข้อมูลยา & ประกอบห่วง

ขั้นตอนที่ 4 : นำไปใช้งาน

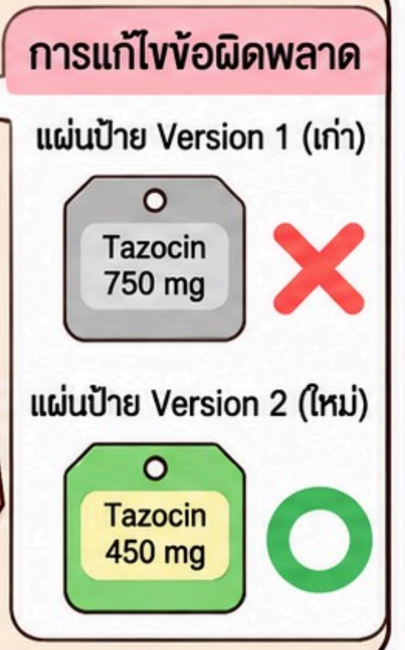
ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมวัสดุ

ขั้นตอนที่ 2 : เตรียมข้อมูลยา



ขั้นตอนที่ 3: ประกอบป้ายยา Redose Reminder V2

การแก้ไขข้อผิดพลาด

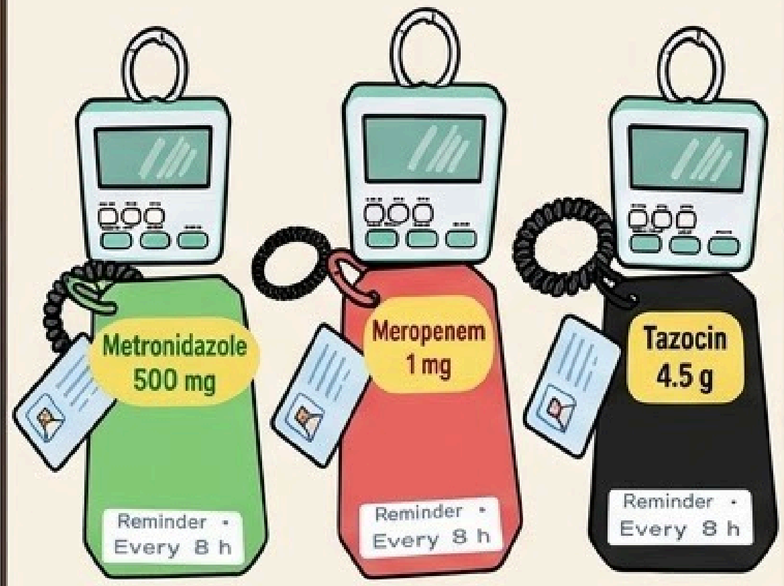


ผลลัพธ์: ป้ายยาครบ 7 สีพร้อมใช้งาน

ป้ายยา Redose Reminder Version 3

1 พัฒนารูปแบบ: ติดขวดได้

เห็นได้รวดเร็ว หยิบใช้ได้ทันที

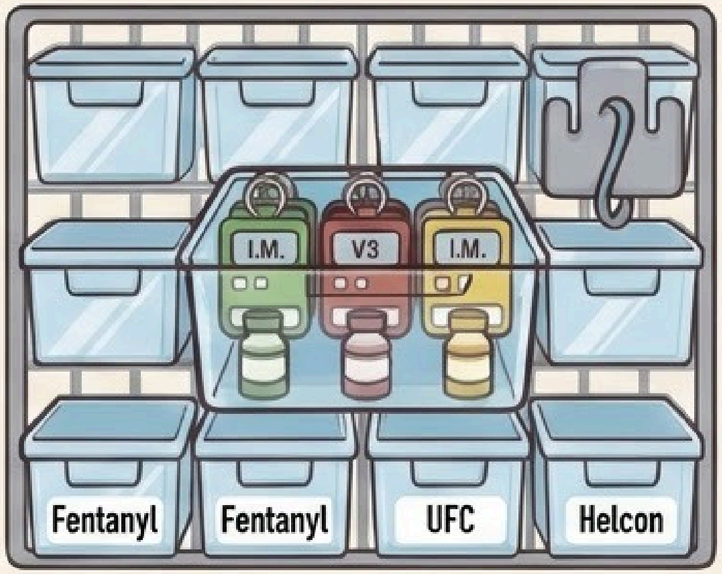


2 ฟังก์ชั่น: แจ้งเตือนรอบ Redose

มีการใช้นาฬิกาแจ้งเตือนรอบ Redose

3 การจัดเก็บ

กล่องเก็บและตะขอแขวนติดผนัง



Version 3
เสร็จสมบูรณ์

จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้นวัตกรรม

รูปแบบของนวัตกรรม	จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้นวัตกรรม
ครั้งที่ 1	3
ครั้งที่ 2	3
ครั้งที่ 3	3

การติดตามประเมินผล

1 การประเมินประสิทธิภาพจากผู้ใช้นวัตกรรม

Survey

ความพึงพอใจ

ประสิทธิภาพในการใช้งาน

จัดทำแบบประเมิน

ความสะดวก

ใช้งานง่าย

ความแข็งแรงของนวัตกรรม

เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ใช้งานจริงทุกราย

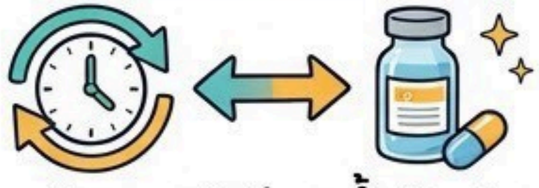
2 การประเมินผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย

จากการบันทึกอุบัติการณ์

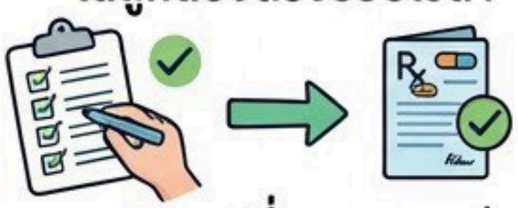
ข้อมูลอุบัติการณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

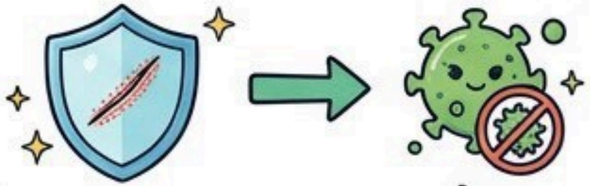
ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)



บริหารยาปฏิชีวนะซ้ำ (Redose) ได้ถูกต้องตรงรอบเวลา

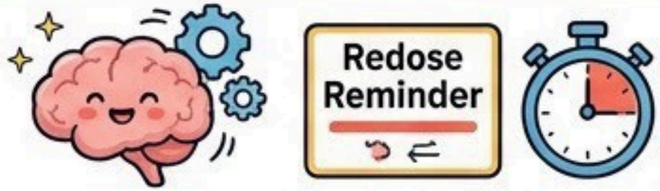


ลดความเสี่ยงยาตกหล่น



ลดอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด (SSI)

ด้านบุคลากรและกระบวนการทำงาน (Process & Team)

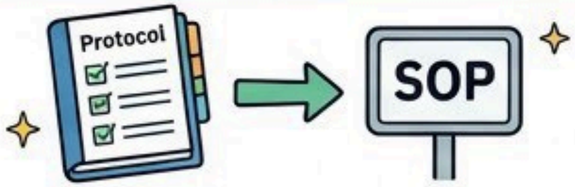


ลดภาระทางความคิด (Cognitive Load) ด้วยป้ายเตือน/นาฬิกา

เพิ่มความรวดเร็วในการระบุยา

เสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพยาบาลกับวิสัญญี

ด้านมาตรฐานและองค์กร (Standard & Organization)



สร้างแนวปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) เดียวกัน

นำข้อมูลมาประเมินพัฒนาตามวงจร PDCA

และสามารถขยายผลใช้นวัตกรรมไปยังหน่วยงานอื่นได้

ตารางการให้คะแนนการประเมิน

ตัวชี้วัด	นิยามเชิงปฏิบัติการ	เป้าหมาย
1. อัตราการให้ Redose ATB ถูกต้องครบ 3 องค์ประกอบ	(จำนวนเคสที่ให้ยาซ้ำถูกชนิด ถูกขนาด และถูกเวลา ÷ จำนวนเคสที่มีข้อบ่งชี้ redose) × 100 โดย “ถูกเวลา” = ให้ภายในช่วงที่กำหนด (±15 นาทีจากเวลาครบกำหนด ตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล)	≥ ร้อยละ 90
2. อัตราการลืมให้ยา ATB	(จำนวนเคสที่มีข้อบ่งชี้แต่ไม่ได้ให้ยาซ้ำ ÷ จำนวนเคสที่มีข้อบ่งชี้ redose) × 100	ร้อยละ 0
3. อัตราการให้ยา ATB ซ้ำซ้อน	(จำนวนเคสที่ได้รับยาซ้ำเมื่อไม่มีข้อบ่งชี้ หรือให้ก่อนครบช่วงเวลาที่กำหนด ÷ จำนวนเคสทั้งหมดที่ได้รับ SAP) × 100	ร้อยละ 0
4. อัตราการใช้นวัตกรรมจริง	(จำนวนเคสที่ติดตั้งป้ายเตือนถูกต้องก่อนเริ่มลงมีด ÷ จำนวนเคสที่เข้าเกณฑ์) × 100	ร้อยละ 100
5. ความพึงพอใจและความสะดวกในการใช้งาน	(จำนวนผู้ตอบที่ให้คะแนนระดับ “มาก” ขึ้นไป ÷ จำนวนผู้ตอบทั้งหมด) × 100 โดยเพิ่มข้อคำถามเรื่อง “การงานที่เพิ่มขึ้น”	≥ ร้อยละ 85

ตัวชี้วัดและการประเมินผลของโครงการ

ตัววัด/ตัวชี้วัดสำคัญ (PI/KPI)	เป้าหมาย (Target)	ก่อนเริ่มโครงการ	ผลลัพธ์กรดำเนิน (3 รอบการวัดผล)		
			ครั้งที่ 1 (20-22 ต.ค. 69)	ครั้งที่ 2 (26-30 ต.ค. 69)	ครั้งที่ 3 (2-6 พ.ย. 69)
1. อัตราการให้ Redose ATB ครบ 3 องค์ประกอบ	> ร้อยละ 90	-	100	100	100
2. อัตราการลืมให้ยา ATB	ร้อยละ 0	-	0	0	0
3. อัตราการให้ยา ATB ซ้ำซ้อน	ร้อยละ 0	-	0	0	0
4. อัตราการใช้นวัตกรรมจริง	ร้อยละ 100	-	100	100	100
5. ความพึงพอใจและความสะดวกในการใช้งาน	≥ ร้อยละ 85	-	53.3	55.5	85.6

เนื่องจากก่อนเริ่มโครงการไม่มีข้อมูลสถิติที่ชัดเจน จึงรวบรวมและอ้างอิงข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม

เรื่อง Redose Reminder นวัตกรรมป้ายเตือนการให้ยาปฏิชีวนะซ้ำระหว่างผ่าตัด (ครั้งที่ 1)

คำอธิบาย: แบบประเมินนี้มีทั้ง 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบที่ 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการไปพัฒนาต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ☑ ลงในช่องหน้าข้อความ

ตำแหน่งงานผู้ตอบแบบประเมิน

☐ วิสัญญีพยาบาล ☐ พยาบาลห้องผ่าตัด

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เกณฑ์การประเมิน

5 = พึงพอใจมากที่สุด
4 = พึงพอใจมาก
3 = พึงพอใจปานกลาง
2 = พึงพอใจน้อย
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด

ประเด็นความคิดเห็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
1.ป้ายเตือนมีตัวหนังสือและรูปแบบชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน					
2.ป้ายเตือนช่วยให้จดจำและติดตามระยะเวลาการให้ยาปฏิชีวนะซ้ำได้					
3.ป้ายเตือนช่วยลดโอกาสการลืมหรือความคลาดเคลื่อนในการให้ยาปฏิชีวนะซ้ำได้					
4.ป้ายเตือนไม่เพิ่มภาระหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน					
5.ป้ายเตือนมีความเหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด					
6.โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ ต่อการใช้นวัตกรรม Redose Reminder					

การพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรม

เรียนรู้จากปัญหา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา/สาเหตุสำคัญ	วงรอบการปรับปรุง	สรุปการพัฒนาปรับปรุง
• ป้ายมีสีเดียวทำให้ใช้เวลาในการเลือกหยิบนาน • ไม่ได้ป้ายคืน (เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตรวจสอบว่าได้ยาตามเวลาและเพื่อป้องกันการสูญหายของป้าย) • เกิดความสับสนว่าเวลาที่เขียนคือเวลาที่ให้ไปแล้วหรือรอบเวลา Redose เพื่อป้องกันการให้ยาซ้ำก่อนถึงรอบ	**CQI รอบที่ 1** (20-22 ต.ค. 69)	✓ แยกสีป้ายตามชนิดของยา ✓ เพิ่มข้อความ “หลังให้ยา ส่งป้ายคืน Scrub” ✓ เพิ่มข้อความ “เวลาที่ให้ Redose”
• ยังไม่คุ้นเคยกับสีของป้าย ทำให้ต้องใช้เวลาในการอ่านทุกป้ายในช่วงแรก • ยังมีการหลงลืมเวลาการให้ยา • ขนาดภาชนะเล็กกว่าขวดยา	**CQI รอบที่ 2** (26-30 ต.ค. 69)	✓ จัดทำรูปภาพขวดยาให้ห้อยติดกับป้ายเพื่อให้มองเห็นได้รวดเร็วและหยิบใช้งานได้ทันที ✓ ใช้นาฬิกาแจ้งเตือนรอบ Redose ยานั้นๆ ✓ เปลี่ยนภาชนะสำหรับวางขวดยาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักเบา
• มีการหลุดลอกของเทปใสที่แน่บป้าย • การใช้เทปสำหรับเขียนเวลาไม่สามารถใช้กับปากกาได้ทุกชนิด	**CQI รอบที่ 3** (2-6 พ.ย. 69)	✓ ติดเทปใสหุ้มทั้งแผ่นป้ายและเคลือบรูปภาพขวดยาด้วยแผ่นใสเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดลอก ✓ ใช้ปากกาเคมีสำหรับเขียนเวลาส่งในแผ่นป้าย

เล็กๆ น้อยๆ... ที่สร้างความปลอดภัยได้มากขึ้น

สรุปผลการดำเนินการ

1 ปัญหา/ข้อจำกัดและการแก้ไข

ด้านการปรับตัว

ผู้ปฏิบัติงานยังไม่คุ้นเคยในระยะแรก

- **แก้ไข:** ทำรูปขวดยาห้อย ติดป้าย และให้ใช้งานต่อเนื่อง

ด้านขั้นตอนและความปลอดภัย

อาจมีสับสนเรื่องเวลาหรือการส่งคืนป้าย

- **แก้ไข:** เพิ่มนาฬิกาจับเวลา, ระบุข้อความเวลา Redose และขั้นตอนการส่งคืนป้าย

ด้านวัสดุอุปกรณ์

เทปใสหลุดลอกและเขียนไม่ติดบางปากกา

- **แก้ไข:** ปรับปรุงวัสดุให้คงทนขึ้นสำหรับการใช้งานระยะยาว

2 กระบวนการเรียนรู้

การทำงานเป็นทีม

เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล วิสัญญี)

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ได้เรียนรู้การใช้วงจร PDCA, การกำหนดตัวชี้วัด และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงต่อเนื่อง

3 แผนการพัฒนาต่อไป

พัฒนานวัตกรรม

คัดเลือกวัสดุที่คงทนยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานระยะยาว

ขยายผลและสร้างมาตรฐาน

ขยายสู่หน่วยงานอื่น และจัดทำเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) ร่วมกับทีมศัลยแพทย์และเภสัชกร

ติดตามผลระยะยาว

เฝ้าระวังอัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด (SSI) ที่ 30 หรือ 90 วัน ตามประเภทการผ่าตัด

การใช้นวัตกรรม
Redose Reminder

*ยืนยันคนไข้และRedoseทุก2ชม.

จัดเตรียมอุปกรณ์

THANK YOU